

NAMA: NURRAHMAN HADI SAPUTRO

NIM: 2500018141

KELAS: C

SLOT : KAMIS JAM 7-10

JAWABAN PETUNJUK PRATIUM

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST DAN POST-TEST PRAKTIKUM

Nama: Nurrahman Hadi S NIM : 2500018141	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: 29 Mei 2026 Nilai:
--	----------------------------	--------------------------------

File source:

- Program dibuat untuk mengolah data nilai mahasiswa dari file
- Membaca data yg ada lalu disimpan ke dalam struct array
- Setiap mahasiswa dihitung nilai akhir menggunakan rekursi
- Program dapat mencari mahasiswa terbesar nilai, menentukan nilai terbesar
- Menghitung rata-rata nilai dan menyimpan hasil ke file
- Menentukan grade dari masing-masing nilai

2. ~~Flowchart~~

Flowchart:

```
graph TD
    Start([Mulai]) --> ReadFile[/Baca File nilai/]
    ReadFile --> StoreArray[Simpan ke array struct Mahasiswa]
    StoreArray --> CalcFinal[Hitung nilai akhir]
    CalcFinal --> DetermineGrade[tentukan grade]
    DetermineGrade --> FindMax[carilah nilai tertinggi dan terendah]
    FindMax --> AvgCalc[Hitung rata-rata]
    AvgCalc --> InputNIM[/Input NIM/]
    InputNIM --> DataExist{Data ditemukan}
    DataExist -- Ya --> DisplayData[Tampilkan Data Mahasiswa]
    DisplayData --> SaveFile[/Simpan hasil ke file/]
    SaveFile --> End([Selesai])
    DataExist -- Tidak --> DisplayError[Tampilkan "tidak ditemukan"]
```

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST DAN POST-TEST PRAKTIKUM

Nama: <u>Musrahman Hadi S</u> NIM : <u>2500018141</u>	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: <u>29 Mei 2026</u> Nilai:
--	----------------------------	---------------------------------------

(Lembar 2)

3. Algoritma

Deklarasi struct Mahasiswa

NIM
nama
ugas
uts
uas
nilai akhir
grade

Baca data dari file

Setiap mahasiswa

hitung nilai akhir dengan rekursif
tentukan grade

Selesai

~~Carilah nilai tertinggi~~

Hitung rata-rata

Input NIM yg dicari

Simpan hasil ke file

Tampilkan hasil

Selesai

CODINGAN PROGRAM

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  using namespace std;
4
5  struct Mahasiswa {
6      string nim;
7      string nama;
8      float tugas, uts, uas;
9      float nilaiAkhir;
10     char grade;
11 };
12
13 float hitungNilai(float arr[], int n) {
14     if (n == 1)
15         return arr[0];
16     else
17         return arr[n-1] + hitungNilai(arr, n-1);
18 }
19
20 char tentukanGrade(float nilai) {
21     if (nilai >= 85)
22         return 'A';
23     else if (nilai >= 70)
24         return 'B';
25     else if (nilai >= 60)
26         return 'C';
27     else if (nilai >= 50)
28         return 'D';
29     else
30         return 'E';
31 }
32
33 int cariNIM(Mahasiswa mhs[], int n, string nim) {
34     for (int i = 0; i < n; i++) {
35         if (mhs[i].nim == nim)
36             return i;
37     }
38     return -1;
39 }
40
41 int cariTerendah(Mahasiswa mhs[], int n) {
42     int idx = 0;
43     for (int i = 1; i < n; i++) {
44         if (mhs[i].nilaiAkhir < mhs[idx].nilaiAkhir)
45             idx = i;
46     }
47     return idx;
48 }
49
50 float rataRata(Mahasiswa mhs[], int n) {
51     float total = 0;
52     for (int i = 0; i < n; i++) {
53         total += mhs[i].nilaiAkhir;
54     }
55     return total / n;
56 }
57
58 int main() {
59     Mahasiswa mhs[100];
60     int n = 0;
61
62     ifstream file("data.txt");
63
64     if (!file) {
65         cout << "File tidak ditemukan!\n";
66         return 0;
67     }
68
69     while (file >> mhs[n].nim >> mhs[n].nama
70           >> mhs[n].tugas >> mhs[n].uts >> mhs[n].uas) {
71
72         float nilai[3] = {
73             0.3 * mhs[n].tugas,
74             0.3 * mhs[n].uts,
75             0.4 * mhs[n].uas
76         };
77
78         mhs[n].nilaiAkhir = hitungNilai(nilai, 3);
79         mhs[n].grade = tentukanGrade(mhs[n].nilaiAkhir);
80         n++;
81     }
82
83     file.close();
84
85     string cari;
86     cout << "Masukkan NIM yang dicari: ";
87     cin >> cari;
88
89     int idx = cariNIM(mhs, n, cari);
90
91     if (idx != -1) {
92         cout << "Data ditemukan:\n";
```

```

89     int idx = cariNIM(mhs, n, cari);
90
91     if (idx != -1) {
92         cout << "\nData ditemukan:\n";
93         cout << mhs[idx].nim << " "
94             << mhs[idx].nama << " "
95             << mhs[idx].nilaiAkhir << " "
96             << mhs[idx].grade << endl;
97     } else {
98         cout << "Data tidak ditemukan\n";
99     }
100
101     int rendah = cariTerendah(mhs, n);
102     cout << "\nNilai terendah: "
103         << mhs[rendah].nama << " = "
104         << mhs[rendah].nilaiAkhir << " ("
105         << mhs[rendah].grade << ")" << endl;
106
107     float rata = rataRata(mhs, n);
108     cout << "Rata-rata nilai: " << rata << endl;
109
110     ofstream out("hasil_analisis.txt");
111
112     out << "HASIL ANALISIS\n\n";
113
114     for (int i = 0; i < n; i++) {
115         out << mhs[i].nim << " "
116             << mhs[i].nama << " "
117             << mhs[i].nilaiAkhir << " "
118             << mhs[i].grade << endl;
119     }
120
121     out << "\nRata-rata: " << rata << endl;
122     out << "Nilai terendah: "
123         << mhs[rendah].nama << " "
124         << mhs[rendah].nilaiAkhir << " "
125         << mhs[rendah].grade << endl;
126
127     out.close();
128
129     cout << "\nData berhasil disimpan ke file!\n";
130
131     return 0;
132 }
133

```

DATA NILAI

```

101 dapi 95 85 90
102 roshyan 30 35 25
103 arya 65 60 70

```

HASIL ANALISIS

HASIL ANALISIS

```

101 dapi 90 A
102 roshyan 29.5 E
103 arya 65.5 C

Rata-rata: 61.6667
Nilai terendah: roshyan 29.5 E

```

LINK GITHUB

https://github.com/nurrahmanhadidata1-oss/141_RESPONSI-UTS-ALPRO_KAMIS-07.00/upload/main

HASIL PROGRAM

Masukkan NIM yang dicari: 101

Data ditemukan:
101 dari 90 A

Nilai terendah: roshyan = 29.5 (E)
Rata-rata nilai: 61.6667

Data berhasil disimpan ke file!

Process exited after 1.625 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |